UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

TÍTULO: DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

AUTORES:

IBARRA GAONA RONNY JOEL

RIVERA ESPIN CARLOS SEBASTIAN

RIVERA NOVILLO SEBASTIAN BENJAMIN

SUQUILLO TIGASI MARTIN MILOSLAV

VERSIÓN: 9.0

FECHA: 15/08/2024

Lista de cambios

Num.	Fecha:	Descripción:	Versión:	Autores:
1	05-06-2024	Se desarrolló el primer documento de requisitos de Sistema, siendo la primera versión de este.	1.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
2	06-06-2024	Se actualizaron los objetivos	2.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
3	09-06-2024	Se actualizaron tablas, contenido de diagramas e índices.	3.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
4	15-06-2024	Se realizaron cambios en cuanto a nomenclatura de los requisitos y casos de uso	4.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
5	01-07-2024	Se incrementaron nuevos casos de uso y se los ordeno de acuerdo con la prioridad	5.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
6	11-07-2024	Modificación de casos de uso	6.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
7	21-07-2024	Actualización de casos de uso, redacción y estructura	7.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
8	25-07-2024	Actualización de estructura de requisitos, edición de objetivos.	8.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin
9	11-08-2024	Añadido de diagramas por caso de uso y flujos alternos actualizados.	9.0.0	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin

ÍNDICE

1. Participantes del Proyecto 5

2. Descripción del Sistema Actual 7

3. Objetivo del Sistema 7

4. Catálogo de Requisitos del Sistema 10

4.1. Requisitos de Información 10

4.2. Requisitos Funcionales 15

4.2.1. Diagramas de casos de uso 15

4.2.2. Definición de Actores 16

4.2.3. Casos de uso del Sistema 20

4.2.4. Requisitos no Funcionales 35

5. Matriz de Rastreabilidad objetivos/requisitos 38

7. Glosario de Términos 40

8. Apéndices 41

Lista de figuras

Figura 1 Cuadro de participantes…….. 6

Figura 2 Diagrama de casos de uso……. 11

Lista de Tablas

Tabla 1OBJ-01 7

Tabla 2OBJ-02 8

Tabla 3OBJ-03 9

Tabla 4 IRQ-01 10

Tabla 5 IRQ-02 11

Tabla 6 IRQ-03 12

Tabla 7 IRQ-04 14

Tabla 8 ACT-1 16

Tabla 9 ACT-2 16

Tabla 10 ACT-3 17

Tabla 11 UC-001 20

Tabla 12 UC-002 23

Tabla 13 UC-003 26

Tabla 14 UC-004 28

Tabla 15 UC-005 31

Tabla 16 UC-006 32

Tabla 17 RNF-1 35

Tabla 18 RNF-2 36

Tabla 19 RNF-3 36

Tabla 20 RNF-4 37

Introducción

En esta sección se describe brevemente el sistema software que se va a desarrollar para la empresa AE Vision. La empresa necesita una página web que cuente con un sistema de venta de productos y gestión de personal. La situación actual de la empresa carece de un sistema eficiente para manejar estas operaciones, lo que genera la necesidad de este nuevo desarrollo. La problemática principal radica en la falta de un sistema integrado que permita gestionar de manera eficiente tanto las ventas como la administración del personal. Este documento presenta los requisitos del sistema, los participantes en el proyecto, y una descripción detallada del sistema actual.

1. Participantes del Proyecto

En cuanto a los participantes del proyecto, a continuación, se incluye una lista detallada de todos los participantes en el proyecto, tanto desarrolladores como clientes y usuarios. Para cada participante se indica su nombre, el papel que desempeña en el proyecto, la organización a la que pertenece e información adicional relevante.

- **Nombre:** Alejandro Quishpe
  - **Papel:** Líder de proyecto.
  - **Organización:** AE Vision
  - **Información adicional:** Persona a cargo de los procesos principales que desempeña la empresa.
- **Nombre:** Sebastián Rivera
  - **Papel:** Desarrollador

- **Organización:** Espe
- **Información adicional:** Líder del proyecto de Ingeniería de requisitos para la empresa AE Vision.

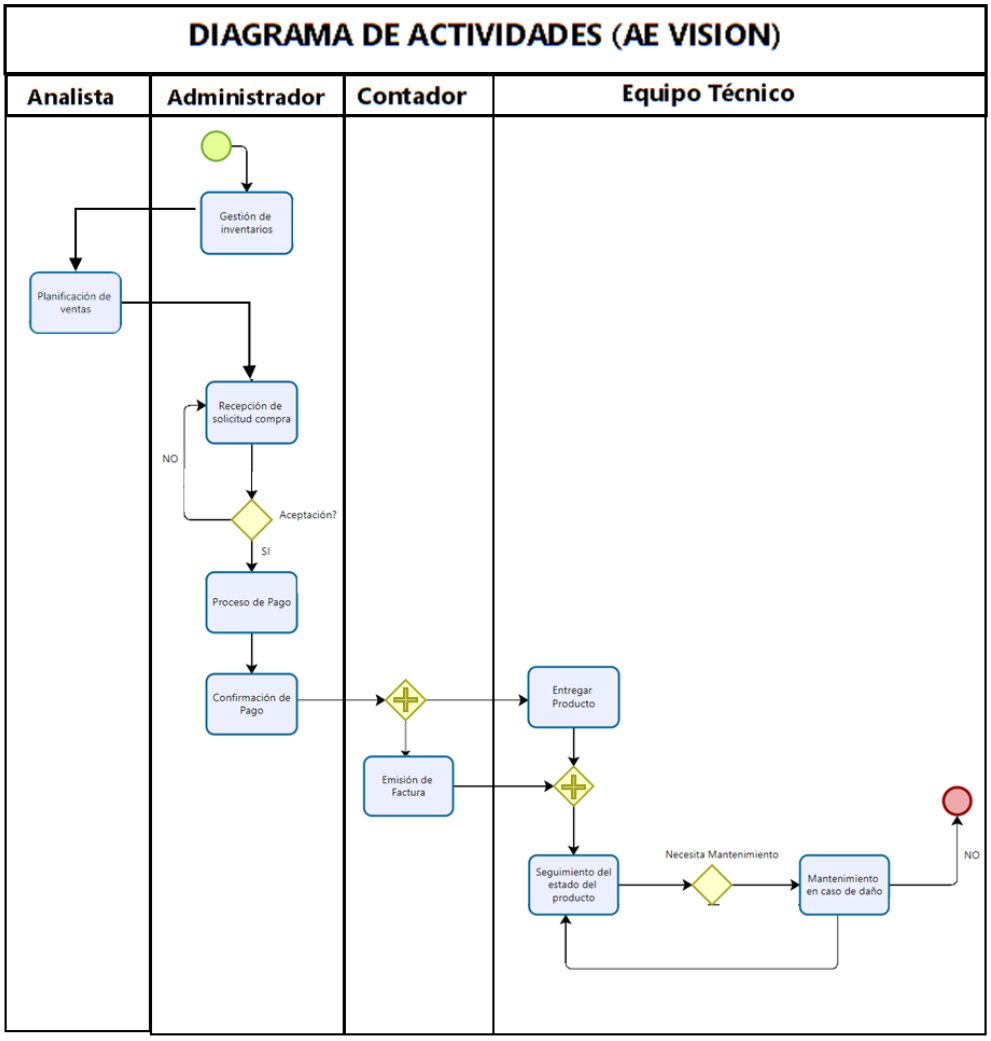
- **Nombre:** Carlos Rivera
  - **Papel:** Desarrollador
  - **Organización:** Espe
  - **Información adicional:** Equipo de proceso de Ingeniería de Requisitos.

- **Nombre:** Martin Suquillo
  - **Papel:** Desarrollador
  - **Organización:** Espe
  - **Información adicional:** Equipo de proceso de Ingeniería de Requisitos.
- **Nombre:** Ronny Ibarra
  - **Papel:** Desarrollador
  - **Organización:** Espe
  - **Información adicional:** Equipo de proceso de Ingeniería de Requisitos

CheckList	Interesados	Representante	Información de contacto	Disponibilidad	Competencia
TRUE	Ingeniero de Requisitos	Ronny Ibarra	Teléfono: 0995467915 Correo: rjibarra1@espe.edu.ec	Lunes a Viernes 7:00 a 21:00	Conocimiento sobre crear páginas web que representen la identidad de una empresa.
TRUE	Ingeniero de Requisitos	Carlos Rivera	Teléfono: 0984190031 Correo: csrivera3@espe.edu.ec	Lunes a Viernes 7:00 a 21:00	Conocimiento sobre crear páginas web que representen la identidad de una empresa.
TRUE	Ingeniero de Requisitos	Sebastián Rivera	Teléfono: 0995085689 Correo: sbrivera2@espe.edu.ec	Lunes a Viernes 7:00 a 21:00	Conocimiento sobre crear páginas web que representen la identidad de una empresa.
TRUE	Ingeniero de Requisitos	Martín Suquillo	Teléfono: 0998456107 Correo: mmsuquillo@espe.edu.ec	Lunes a Viernes 7:00 a 21:00	Conocimiento sobre crear páginas web que representen la identidad de una empresa.
TRUE	Ingeniero de Requisitos	Alejandro Quishpe	Teléfono: 096308946 Correo: alejandroquishpe13@gmail.com	Lunes a Viernes 7:00 a 21:00	Atraer clientes potenciales a la empresa mediante el uso de un aplicativo web

Figura 1 Cuadro de participantes

2. Descripción del Sistema Actual



3. Objetivo del Sistema

Tabla 1OBJ-01

OBJ-01	Automatización de Procesos Comerciales
Versión	V1.0 – 24/07/2024
Autores	Sebastián Rivera, Carlos Rivera, Martin Suquillo, Ronny Ibarra
Fuentes	Alejandro Quishpe

Descripción	El sistema deberá automatizar los procesos comerciales de la empresa AE Vision, facilitando la gestión de inventario y ventas. Deberá integrar un sistema de registro y manejo de información de productos, gestión de inventarios, y control de ventas.	
Subobjetivos	**SOBJ – 1.1**	Implementar un sistema de registro y manejo de información de productos.
	SOBJ – 1.2	Desarrollar una funcionalidad para la gestión de inventarios.
	SOBJ – 1.3	Crear un módulo para la gestión de ventas.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 1 OBJ-01 getionar inventario y gestionar ventas

Tabla 2OBJ-02

OBJ-02	Gestión de solicitudes
Versión	V1.0 – 24/07/2024
Autores	Sebastián Rivera, Carlos Rivera, Martin Suquillo, Ronny Ibarra
Fuentes	Alejandro Quishpe
Descripción	El sistema deberá enfocarse en la gestión de solicitudes y consultas realizadas por los clientes. Deberá incluir funcionalidades para la

	realización de compras en línea, el registro de pedidos y el manejo de consultas y problemas.	
Subobjetivos	**SOBJ – 2.1**	Desarrollar el módulo para realizar compras en línea.
	SOBJ – 2.2	Implementar el sistema para el registro de pedidos en línea.
	SOBJ – 2.3	Crear un canal para manejar consultas y problemas de los clientes.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 2 OBJ-02 realizar compra, realizar pedidos,

Tabla 3OBJ-03

OBJ-03	Gestión de personal
Versión	V1.0 – 24/07/2024
Autores	Sebastián Rivera, Carlos Rivera, Martin Suquillo, Ronny Ibarra
Fuentes	Alejandro Quishpe
Descripción	El sistema deberá abarcar la automatización de la gestión de personal, incluyendo el registro de información de empleados, control de horarios y asistencia.

Subobjetivos	**SOBJ – 3.1**	Implementar un sistema para el registro y manejo de información de empleados.
	SOBJ – 3.2	Desarrollar funcionalidades para el control de horarios y asistencia.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 3 OBJ-03

4. Catálogo de Requisitos del Sistema

4.1. Requisitos de Información

Tabla 4 IRQ-01

IRQ-01	Registro y manejo de información de productos.
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Fuentes	Alejandro Quishpe
Objetivos Asociados	OBJ-01
Requisitos Asociados	UC-001
Descripción	El sistema debe ser capaz de almacenar, gestionar y recuperar de forma eficiente la información relevante de los productos, como nombres, descripciones, precios

	y existencias, para facilitar la administración del inventario y las ventas.	
Datos Específicos	• Nombre del producto • Descripción del producto • Código de producto • Precio unitario • Proveedor	
Tiempo de vida	Activo	
Ocurrencias Simult.	Medio	Máximo
	5 a 10	50
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 5 IRQ-1

Tabla 5 IRQ-02

IRQ-02	Gestión de inventarios.
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Fuentes	Alejandro Quishpe

Objetivos Asociados	OBJ-01	
Requisitos Asociados	UC-001	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información necesaria para controlar eficientemente los productos almacenados, para satisfacer la demanda, minimizar costos y evitar excesos o faltantes.	
Datos Específicos	● Nombre del producto ● Cantidad en stock ● Ubicación en el almacén ● Nivel mínimo de existencias ● Nivel máximo de existencias	
Tiempo de vida	Activo	
Ocurrencias Simult.	Medio	Máximo
	5 a 10	50
Importancia	Alta	
Urgencia	Relativamente urgente	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 6 IRQ-2

Tabla 6 IRQ-03

IRQ-03	Canal de consulta y soporte del cliente.

Versión	V3.0 - 07/07/2024	
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín	
Fuentes	Alejandro Quishpe	
Objetivos Asociados	**OBJ-02**	
Requisitos Asociados	UC-005	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información relacionada con las consultas y el soporte al cliente, implementando un canal directo para la resolución rápida de problemas y la prestación de asistencia eficaz.	
Datos Específicos	● Tipo de consulta ● Fecha y hora de la consulta ● Detalles de la consulta ● Estado de la consulta (abierta, en proceso, resuelta) ● Responsable asignado ● Respuesta proporcionada ● Feedback del cliente	
Tiempo de vida	Activo	
Ocurrencias Simult.	Medio	Maximo
	5 a 10	50
Importancia	Alta	
Urgencia	Relativamente urgente	

Estado	Pendiente
Estabilidad	Estable
Comentarios	Sugerido por el cliente.

Tabla 8 RI-5

Tabla 7 IRQ-04

IRQ-04	Registro de información de empleados.
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Fuentes	Alejandro Quishpe
Objetivos Asociados	OBJ-03
Requisitos Asociados	UC-006
Descripción	El sistema deberá almacenar la información relevante de los empleados, incluyendo datos personales, historial laboral, capacitaciones y otros detalles necesarios para la gestión de recursos humanos.
Datos Específicos	• Nombre completo • Fecha de nacimiento • Dirección residencial • Número de teléfono • Correo electrónico • Puesto de trabajo • Departamento

	• Fecha de contratación • Número de identificación de empleado (ID)	
Tiempo de vida	Activo	
Ocurrencias simult.	Medio	Maximo
	5 a 10	50
Importancia	Alta	
Urgencia	Relativamente urgente	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Los datos deben ser tratados de acuerdo con las leyes de protección de datos vigentes, garantizando la privacidad y seguridad de la información personal de los empleados.	

Tabla 7 RI-3

4.2. Requisitos Funcionales

En esta sección se especifican las funcionalidades que el sistema debe cumplir. Se incluyen los diagramas de casos de uso, la definición de actores y los casos de uso detallados.

4.2.1. Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso muestran las interacciones entre los usuarios y el sistema, especificando las principales funciones que debe realizar el sistema.

4.2.2. Definición de Actores

Los actores son las entidades que interactúan con el sistema una vez sea puesto en línea. Esta sección define a los diferentes actores involucrados y las actividades que realizan en el sistema.

Tabla 8 ACT-1

ACT-1	**Administrador**
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Descripción	Persona encargada de la gestión de productos y empleados.
Comentarios	Ninguno

Tabla 9 ACT-1

Tabla 9 ACT-2

ACT-2	**Cliente**
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Descripción	Persona que compra productos a través de la página web.
Comentarios	Ninguno

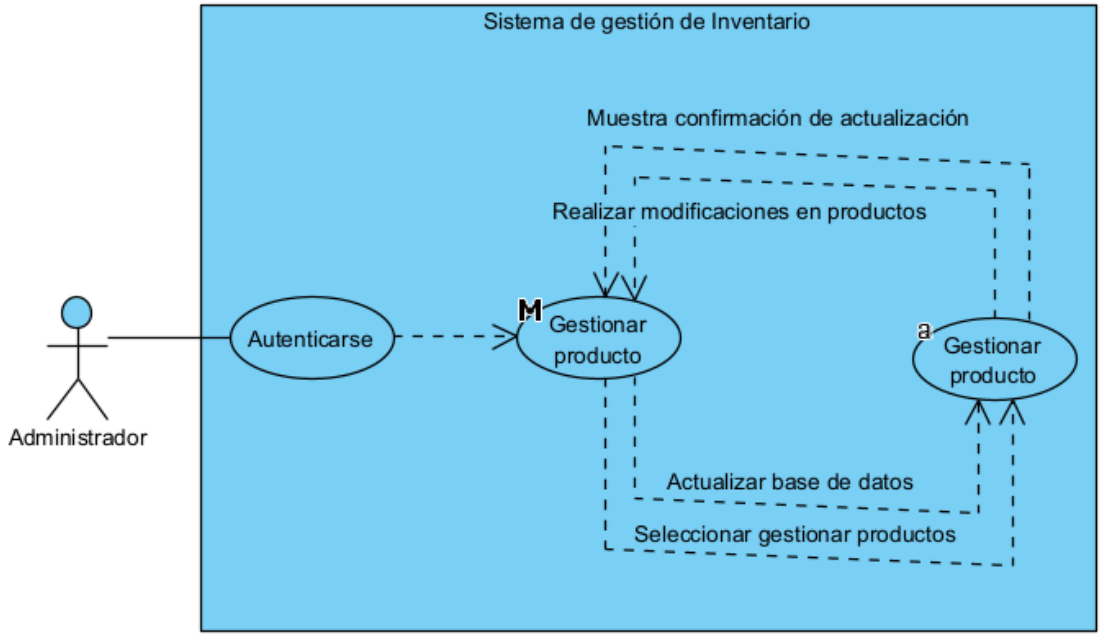
Tabla 10 ACT-2

Tabla 10 ACT-3

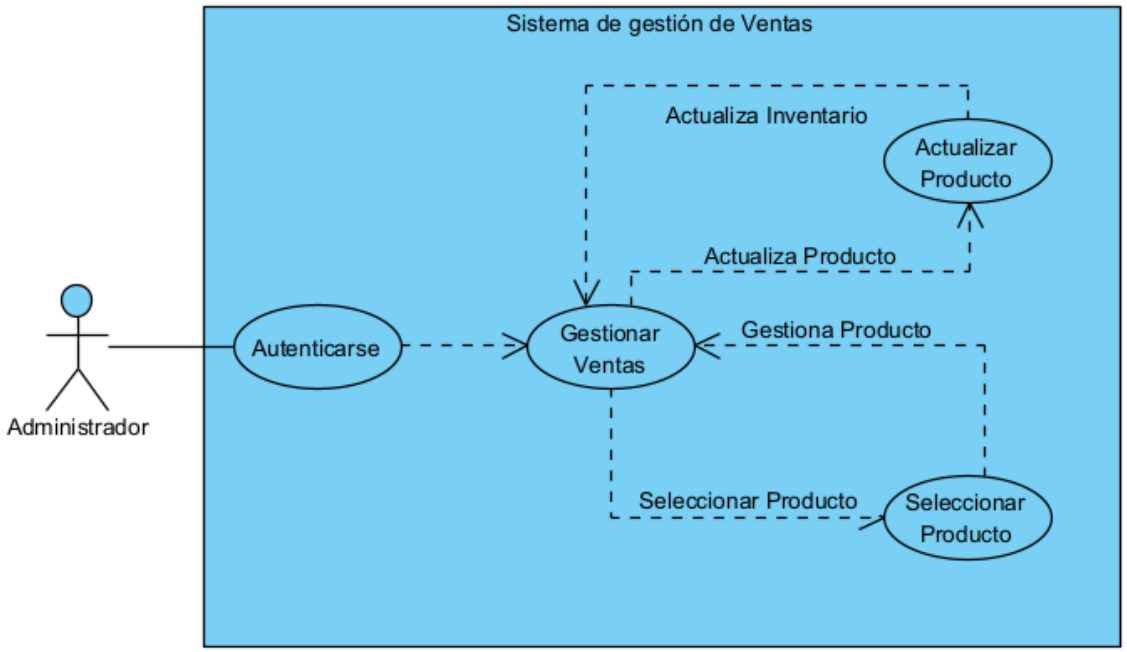
ACT-3	**Equipo técnico**
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Descripción	Encargado de la implementación y mantenimiento de los productos
Comentarios	Ninguno

Tabla 11 ACT-3

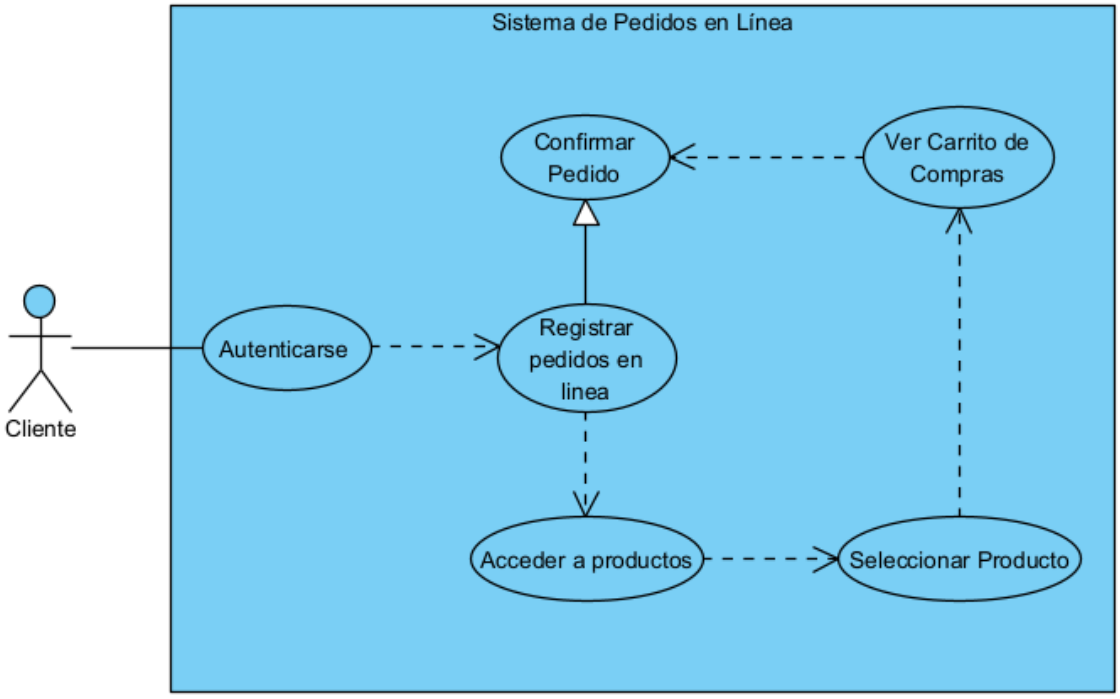
UC-001, Gestionar inventario



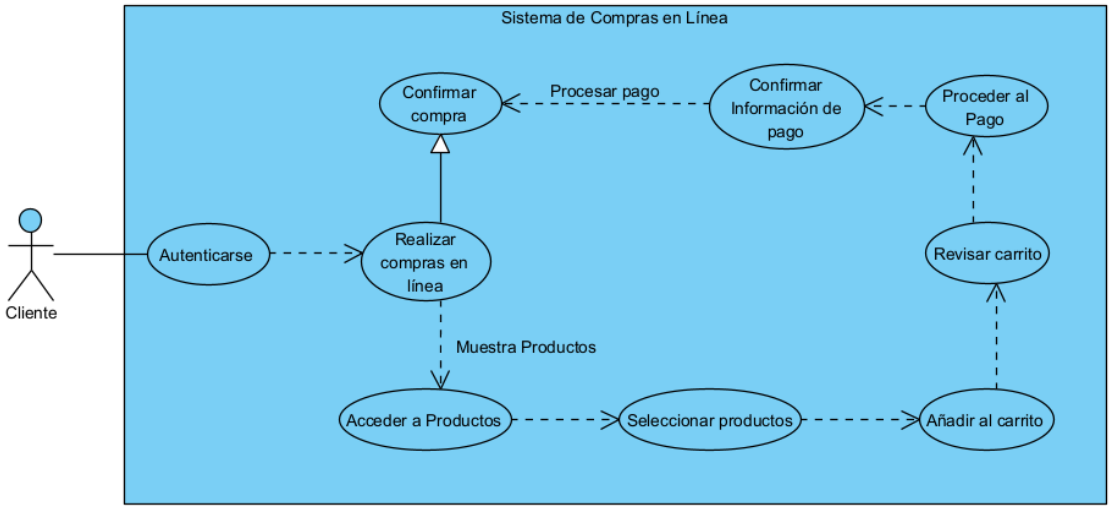
UC-002, Gestionar ventas



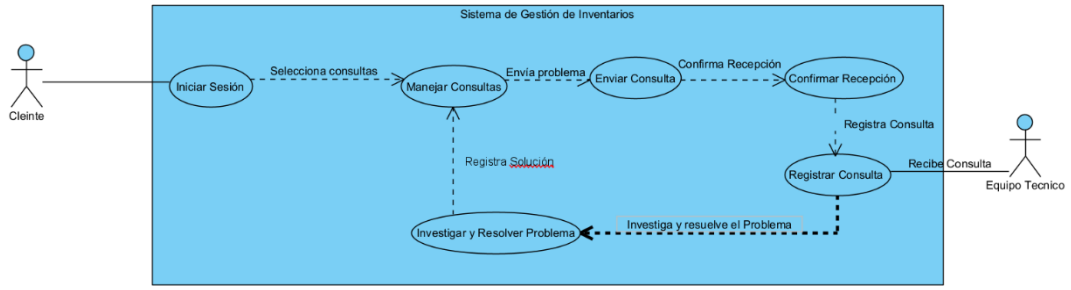
UC-003, Registrar pedidos en linea



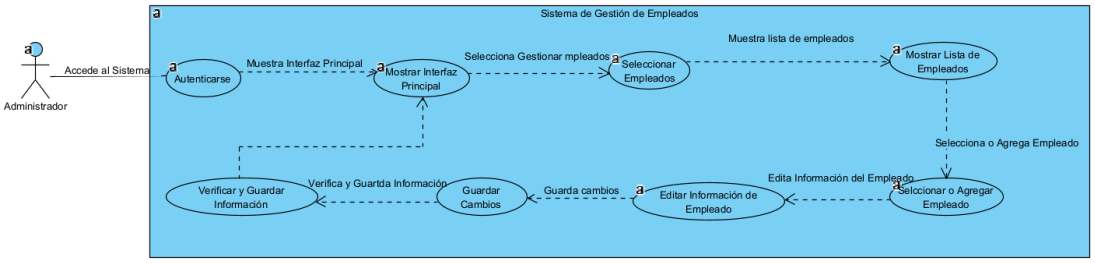
UC-004, Realizar compras en línea



UC-005, Manejar Consultas y Problemas del Cliente:



UC-006, Gestionar Empleados:



4.2.3. Casos de uso del Sistema

Cada caso de uso describe una funcionalidad específica que el sistema debe proporcionar, detallando los pasos necesarios para lograr cada tarea.

Tabla 11 UC-001

UC-001	Gestionar inventario
Versión	V1.0 - 24/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Fuentes	Alejandro Quishpe

Objetivos asociados	OBJ-01 Automatización de Procesos Comerciales	
Requisitos Asociados	IRQ-2 Gestión de Inventarios **RNF-5**	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador gestionar el inventario de productos. Esto incluirá la adición, actualización y eliminación de productos, así como la visualización de niveles de inventario y alertas de stock bajo.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede al sistema mediante el formulario de inicio de sesión con sus credenciales.
	2	El sistema muestra el panel de gestión de inventario.
	3	El administrador selecciona la opción para añadir, actualizar o eliminar un producto.
	4	El administrador realiza las modificaciones necesarias en los productos.
	5	El sistema actualiza la base de datos con la información modificada.

	6	El sistema muestra una confirmación de que el inventario ha sido actualizado.
Flujo alternativo	**1**	El administrador intenta registrar un producto con un precio no válido (por ejemplo, texto en lugar de un número). El sistema muestra un mensaje de error: "El campo de precio debe contener un valor numérico válido." El sistema no permite registrar el producto hasta que se ingrese un precio válido.
	2	El administrador intenta registrar un producto con una cantidad de inventario negativa. El sistema muestra un mensaje de error: "La cantidad de inventario debe ser un número positivo." El sistema no permite registrar el producto hasta que se ingrese una cantidad positiva.
	3	El sistema no está disponible mientras el administrador intenta gestionar el inventario. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente nuevamente más tarde." El administrador no puede gestionar el inventario hasta que el sistema esté disponible.
Post condición	La base de datos de inventario se actualiza con los cambios realizados por el administrador.	
Excepciones	**E1:**	Si el administrador deja los campos de usuario y contraseña vacíos, se muestra un mensaje de "Por favor, complete todos los campos"

	E2:	Si el administrador no ingresa con las credenciales correctas, se muestra un mensaje de "Usuario o Contraseña Incorrectos"
	E3	Si el administrador ingresa un número invalido en el campo de precio del formulario de productos, se muestra un mensaje de "El precio debe ser un número válido mayor que cero"
	E4	Si el administrador ingresa un valor negativo en el campo de precio del formulario de productos, se muestra un mensaje de "La cantidad en Inventario no puede ser negativa"
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	5	5 segundos
Frecuencia	Dependiendo de la necesidad de ajustes en el inventario.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 12 UC-001

Tabla 12 UC-002

UC-002	Gestionar Ventas

Versión	V5.0 - 24/07/2024	
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín	
Fuentes	Alejandro Quishpe	
Objetivos asociados	OBJ-01 Automatización de Procesos Comerciales	
Requisitos Asociados	IRQ-1 Registro y Manejo de Información de Productos **RNF-1**	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador actualizar y controlar el registro de ventas de la empresa.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede al sistema mediante el formulario de inicio de sesión con sus credenciales.
	2	El administrador presiona el botón Iniciar Sesión.
	3	El administrador selecciona el producto que desea gestionar.
	4	El administrador hace clic en el botón “Gestionar”.
	5	El administrador actualiza el producto.

	6	El inventario queda actualizado en el sistema.
Post condición	El inventario se actualiza correctamente en el sistema.	
Flujo alternativo	**1**	El administrador intenta procesar una venta con un producto que no tiene stock suficiente. El sistema muestra un mensaje de error: "Stock insuficiente para el producto seleccionado." La venta no se procesa hasta que se actualice el stock del producto.
	2	El sistema no está disponible durante el proceso de venta. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente Intente otra vez más tarde. La venta no se puede completar hasta que el sistema esté disponible.
Excepciones	**E1:**	Si el sistema no está disponible, se muestra un mensaje de error al administrador.
	E2:	Si el administrador no tiene permisos suficientes, se muestra un mensaje de autorización denegada.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	3 segundos
Frecuencia	Según la necesidad de ajustes en el registro de ventas.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 12 UC-001

Tabla 13 UC-003

UC-003	Registrar Pedidos en Línea	
Versión	V5.0 - 24/07/2024	
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín	
Fuentes	Alejandro Quishpe	
Objetivos asociados	OBJ-02 Gestión de Solicitudes	
Requisitos Asociados	IRQ-2 Gestión de Inventarios **RNF-2**	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá permitir a los clientes registrar sus pedidos de productos a través de la plataforma web de AE Vision.	
Precondición	El cliente debe acceder al aplicativo.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede al sistema mediante un navegador.
	2	El cliente ingresa sus credenciales y hace clic en Iniciar Sesión.
	3	El cliente accede a los productos.

	4	El cliente selecciona el producto, haciendo clic en el nombre del producto.
	5	El cliente visualiza todas sus compras en el “Carrito de Compras”.
	6	El sistema muestra la cantidad, precio y el total a pagar.
	7	El cliente confirma el pedido y hace clic en “Caja”.
	8	El sistema registra el pedido y genera una confirmación para el cliente.
Flujo Alternativo	**1**	El cliente intenta registrar un pedido con datos de contacto incompletos o incorrectos. El sistema muestra un mensaje de error: "Por favor, complete todos los campos obligatorios con información válida." El pedido no se registra hasta que se ingresen todos los datos correctos.
	2	El sistema no está disponible durante el registro del pedido. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente nuevamente más tarde." El pedido no se registra hasta que el sistema esté disponible.
Post condición	El pedido del cliente queda registrado en el sistema y se genera una confirmación de pedido.	

Excepciones	**E1:**	Si el cliente tiene dudas sobre un producto, puede contactar al servicio de atención al cliente.
	E2:	Si algunos productos no están disponibles, el sistema notifica al cliente y sugiere alternativas.
	E3:	El cliente puede eliminar productos del carrito o continuar comprando.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	8	5 segundos
Frecuencia	Dependiendo de la actividad de compra de los clientes.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 14 UC-004

UC-004	Realizar Compras en Línea
Versión	V5.0 - 24/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Fuentes	Alejandro Quishpe
Objetivos asociados	OBJ-02 Gestión de Solicitudes

Requisitos Asociados	IRQ-1 Registro y Manejo de Información de Productos **RNF-2**	
Actor	Cliente	
Descripción	El sistema deberá permitir a los clientes realizar compras en línea a través de la plataforma web de AE Vision.	
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión en su cuenta.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente inicia sesión en su cuenta.
	2	El cliente accede a la sección de productos disponibles para comprar.
	3	El sistema muestra una lista de productos con descripciones, precios y opciones de compra.
	4	El cliente selecciona los productos deseados.
	5	El cliente añade los productos al carrito de compras.
	6	El cliente revisa el carrito y procede al pago.
	7	El sistema solicita la información de pago.
	8	El cliente ingresa y confirma la información de pago.
	9	El sistema procesa el pago y registra la compra.
	10	El sistema confirma la compra y envía un correo de confirmación al cliente.

Flujo Alternativo	**1**	El cliente intenta realizar una compra con un método de pago inválido. El sistema muestra un mensaje de error: "Método de pago no válido. Por favor, seleccione un método de pago válido." La compra no se procesa hasta que se seleccione un método de pago válido.
	2	El sistema no está disponible durante el proceso de compra. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente nuevamente más tarde." La compra no se puede completar hasta que el sistema esté disponible.
Post condición	La compra se registra correctamente y los productos son reservados.	
Excepciones	**E1:**	Si el sistema no muestra los productos correctamente, se muestra un mensaje de error.
	E2:	Si el pago es rechazado, se muestra un mensaje de error y se permite intentar nuevamente.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	9-10	6 segundos
Frecuencia	Dependiendo de las compras realizadas por los clientes.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 15 UC-005

UC-005	Manejar Consultas y Problemas del Cliente	
Versión	V5.0 - 24/07/2024	
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín	
Fuentes	Alejandro Quishpe	
Objetivos asociados	OBJ-02 Gestión de Solicitudes	
Requisitos Asociados	IRQ-5 Canal de consultas y soportes del cliente **RNF-2**	
Actor	Equipo Técnico	
Descripción	El sistema deberá permitir al equipo técnico gestionar, resolver consultas y problemas reportados por los clientes, asegurando una respuesta rápida y eficiente.	
Precondición	El cliente debe estar registrado y autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente inicia sesión y selecciona “Consultas y problemas”.
	2	El cliente describe y envía el problema.
	3	El sistema confirma la recepción de la consulta.
	4	El equipo técnico recibe y registra la consulta en el sistema.
	5	El equipo técnico investiga y resuelve el problema.

Flujo Alternativo	**1**	El cliente ingresa una consulta sin proporcionar información de contacto. El sistema muestra un mensaje de error: "Por favor, proporcione su información de contacto para recibir una respuesta." La consulta no se procesa hasta que se complete la información de contacto.
	2	El sistema no está disponible mientras el cliente intenta enviar una consulta. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente nuevamente más tarde." La consulta no se envía hasta que el sistema esté disponible.
Post condición	El problema o consulta del cliente se resuelve y se registra en el sistema.	
Excepciones	**E1:**	Si se necesita más información, el equipo técnico solicita detalles adicionales al cliente.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	3	5 segundos
Frecuencia	Según el volumen de consultas y problemas reportados.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	Pendiente	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Tabla 16 UC-006

UC-006	Gestionar Empleados

Versión	V5.0 - 24/07/2024	
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín	
Fuentes	Alejandro Quishpe	
Objetivos asociados	OBJ-03 Gestión de Personal	
Requisitos Asociados	IRQ-4 Registro de información de empleados **RNF-3**	
Actor	Administrador	
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador gestionar la información de los empleados en el sistema de AE Vision.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede al sistema.
	2	El sistema muestra la interfaz principal con opciones para gestionar empleados.
	3	El administrador selecciona la opción de gestionar empleados.
	4	El sistema muestra una lista de empleados registrados.
	5	El administrador selecciona un empleado o agrega uno nuevo.

	6	El administrador edita o ingresa la información del empleado.
	7	El administrador guarda los cambios.
	8	El sistema verifica y guarda la información en la base de datos.
Flujo Alternativo	**1**	El administrador intenta registrar un nuevo empleado con un número de identificación ya existente. El sistema muestra un mensaje de error: "El número de identificación ingresado ya existe. Por favor, ingrese un número diferente." El nuevo empleado no se registra hasta que se ingrese un número de identificación único.
	2	El sistema no está disponible durante la gestión de empleados. El sistema muestra un mensaje de error: "El sistema no está disponible. Intente nuevamente más tarde." El administrador no puede gestionar empleados hasta que el sistema esté disponible.
Post condición	La información del empleado se actualiza correctamente en el sistema.	
Excepciones	**E1:**	Si la información ingresada está incompleta o incorrecta, se notifica al administrador.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	7	5 segundos
Frecuencia	Según las necesidades de actualización de información.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estado	Pendiente
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

4.2.4. Requisitos no Funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características generales que debe tener el sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad y disponibilidad.

Tabla 17 RNF-1

RNF-1	Asegurar el Rendimiento Óptimo
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Objetivos Asociados	OBJ-01 OBJ-02
Requisitos Asociados	UC-001 UC-002
Descripción	Debe ser compatible con todos los dispositivos y navegadores.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 17 RNF-1

Tabla 18 RNF-2

RNF-2	**Eficiencia**
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Objetivos Asociados	OBJ-01 OBJ-03
Requisitos Asociados	UC-003 UC-005
Descripción	El sistema debe manejar hasta 1,000 transacciones simultáneas sin que el rendimiento se vea afectado de manera notable.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 18 RNF-2

Tabla 19 RNF-3

RNF-3	Cumplimiento Legal y Regulación
Versión	V3.0 - 07/07/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Objetivos Asociados	OBJ-03
Requisitos Asociados	UC-006

Descripción	Adherencia a leyes y regulaciones relevantes, incluyendo protección de datos, seguridad, accesibilidad y cumplimiento financiero
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 19 RNF-3

Tabla 20 RNF-4

RNF-4	Garantizar la Escalabilidad del Sistema
Versión	V1.0 - 08/06/2024
Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Objetivos Asociados	OBJ-01 OBJ-02
Requisitos Asociados	UC-001 UC-002
Descripción	El sistema debe estar disponible el mayor tiempo posible para que la persona administradora y los usuarios puedan utilizarla a todas horas.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 20 RNF-4

RNF-5	Facilitar la Mantenibilidad del Sistema
Versión	V1.0 - 08/06/2024

Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Objetivos Asociados	OBJ-02 OBJ-03
Requisitos Asociados	Ninguno
Descripción	Que tenga facilidad para realizar cambios, correcciones y mejoras de manera eficiente, garantizando su estabilidad y calidad.
Importancia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 21 RNF-5

5. Matriz de Rastreabilidad objetivos/requisitos

Requisito	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03
IRQ-1 Registro y manejo de información de productos	X		
IRQ-2 Gestión de inventarios	X		
IRQ-3 Registro de información de empleados		X	
IRQ-4 Control de horarios y asistencia			X
IRQ-5 Canal de consulta y soporte del cliente.			X

UC-001 Gestión de Inventario	X		
UC-002 Gestión de Ventas	X		
UC-003 Registro de pedidos en línea		X	
UC-004 Realización de Compras en Línea		X	
UC-005 Gestión de Empleados		X	
UC-006 Gestionar Empleados			X
RNF-1 Asegurar el Rendimiento Óptimo	X	X	
RNF-2 Garantizar la Seguridad de la Información	X		X
RNF-3 Cumplimiento Legal y Regulación			X
RNF-4 Garantizar la Escalabilidad del Sistema	X	X	
RNF-5 Facilitar la Mantenibilidad del Sistema		X	X

Tabla 22 Matriz de Rastreabilidad objetivos/requisitos

6. Conflictos pendientes en Resolución

CFL-1	
Versión	V8.0 - 07/07/2024

Autores	Ibarra Ronny, Rivera Carlos, Rivera Sebastián y Suquillo Martín
Reqs. en conflicto	
Descripción	Los miembros del equipo de diseño tienen diferentes opiniones sobre la disposición de los elementos en la página de inicio. Algunos argumentan que la navegación debe ser más prominente, mientras que otros creen que la información sobre el inventario debería tener mayor prioridad. Esta discrepancia ha llevado a un punto muerto en la toma de decisiones.
Importancia	Media
Estado	Pendiente
Comentario	Se ha programado una reunión adicional para discutir y llegar a un consenso sobre el diseño de la página de inicio.

Tabla 23 CLF-1

7. Glosario de Términos

Esta sección proporciona definiciones de términos clave utilizados en el documento para asegurar una comprensión común entre todos los involucrados.

- **Sistema de Venta de Productos:** Plataforma que permite la venta de productos a través de una página web.
- **Gestión de Personal:** Conjunto de operaciones relacionadas con el manejo de empleados, como el registro, control de horarios y procesamiento de nóminas.

8. Apéndices

De ser necesario, se incluirán más documentos que apoyen la comprensión y desarrollo del sistema, como especificaciones técnicas, manuales de usuario, y cualquier otra información relevante cuando se desarrollan.